Amplificador operacional

Emilio Jacobo Soto Matos

Lianelva Ovalle

Mecatronica

ITLA

La Caleta, Santo Somingo

20241047@itla.edu.do

***Resumen*— en este laboratorio se estará realizando una pracitica de aplicaciones para op amps, sdonde se utilizaran 4 op amps para un circuito que veremos a continuación, también veremos la realización de una practica teórica del mismo índole.**

***Abstract*— In this laboratory, we will be looking at a not so common application for the BJT, we will see its assembly in Multisim and physically, and we will explain its operation. —.**

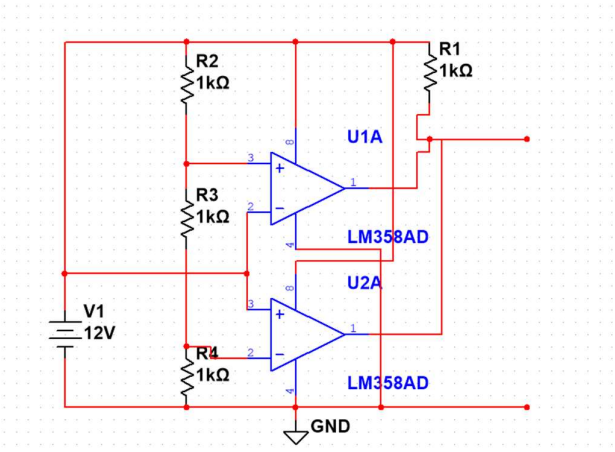
I. INTRODUCCION

Los amplificadores operacionales, conocidos como *op amps*, son componentes fundamentales en la electrónica analógica. Su versatilidad y alto rendimiento los hacen esenciales en aplicaciones como amplificadores de señal, filtros, osciladores, comparadores y sistemas de control. Este documento presenta una visión general de su funcionamiento, configuraciones básicas y aplicaciones prácticas, destacando su importancia en el diseño de circuitos modernos.

II. APLICACION

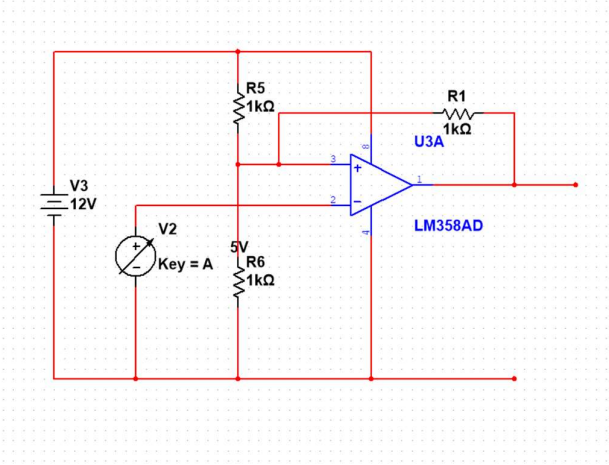
se nos pide realizar 2 circuitos, un comparador de ventana y un comparador con histéresis. Empezamos con los diagramas.

A. Comparador de ventana



Este circuito utiliza dos amplificadores operacionales LM358 configurados como comparadores para detectar si una señal de entrada se encuentra dentro de un rango específico. Las resistencias R2–R3 y R3–R4 crean referencias de 8 V y 4 V, respectivamente.
El primer comparador (U1A) entrega una salida alta si la entrada es mayor que 8 V, y el segundo (U2A) lo hace si la entrada supera los 4 V. Combinando ambas salidas, el sistema indica si la señal está **dentro de la ventana de 4 V a 8 V**. Fuera de ese rango, la salida se mantiene baja.
Este tipo de circuito se emplea en sistemas de protección, alarmas y monitoreo de voltaje.

B. Comparador por histeresis



Este circuito emplea un amplificador operacional LM358 en configuración de comparador con realimentación positiva (R1), lo que introduce **histéresis**: dos niveles de disparo diferentes para encendido y apagado.
R5 y R6 forman un divisor que fija la referencia en la entrada inversora (~6 V).
La señal de entrada (V2 de 5 V) se aplica a la entrada no inversora.
La resistencia R1 conecta la salida a la entrada no inversora, generando un **voltaje de retroalimentación** que desplaza el umbral dependiendo del estado de la salida.
Este comportamiento evita cambios bruscos o erráticos por ruido en la señal, ya que el comparador cambia de estado solo si la entrada supera claramente los umbrales superior o inferior

III. CONCLUSION

El comparador por histéresis con LM358 mejora la estabilidad en sistemas de detección, evitando activaciones erráticas por ruido o pequeñas variaciones en la señal. Gracias a la realimentación positiva, el circuito define claramente dos niveles de disparo, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere una conmutación segura y precisa.

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE